Лабораторна робота № 1.

Тема: Первинний аналіз вебсайту, дослідження його структури та формування системи ключових показників ефективності (KPI)

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок проведення первинного аналітичного дослідження вебсайту, визначення його функціонального призначення, аналізу навігаційної структури, дослідження цільової аудиторії, моделювання користувацьких сценаріїв та формування системи ключових показників ефективності.

В результаті виконання роботи вміти:

—визначати призначення вебсайту та формулювати цілі його функціонування;
—аналізувати навігаційну структуру вебсайту та зв'язки між його сторінками;
—визначати й обґрунтовувати ймовірні сегменти цільової аудиторії;
—моделювати сценарії взаємодії користувачів із вебсайтом;
—формувати систему KPI відповідно до цілей вебресурсу;
—розраховувати коефіцієнти конверсії та втрати користувачів на окремих етапах конверсійної воронки;
—визначати джерела даних і вимоги до їх отримання для подальшого аналітичного дослідження.

2. Програмне забезпечення та інформаційні ресурси

Для виконання лабораторної роботи використовуються безкоштовні інструменти.

Інструмент	Призначення
Google Chrome або Mozilla Firefox	Перегляд і дослідження вебсайту
Google Sheets	Формування таблиць, виконання розрахунків, побудова діаграм
diagrams.net	Побудова структурних схем і користувацьких сценаріїв
Google Docs	Підготовка звіту

Для роботи з Google Sheets і Google Docs потрібен Google-акаунт. diagrams.net дозволяє працювати без обов'язкової реєстрації та зберігати створені діаграми на комп'ютері.

Платне програмне забезпечення та доступ до адміністративної частини досліджуваного вебсайту не потрібні.

3. Теоретичні відомості

3.1. Вебсайт як об'єкт вебаналітики

Вебаналітика охоплює процеси збирання, вимірювання, оброблення та інтерпретації даних про використання вебресурсів з метою оцінювання їх ефективності та обґрунтування рішень щодо вдосконалення.

Перед початком аналітичного дослідження необхідно визначити призначення вебсайту, його основні функції, цільову аудиторію та очікувані результати взаємодії користувачів.

Для інтернет-магазину такими результатами можуть бути оформлені замовлення, дохід від продажів або повторні покупки. Для корпоративного вебсайту — отримані заявки, звернення потенційних клієнтів або запити на консультацію.

Кількісні показники, зокрема кількість користувачів, сеансів або переглядів сторінок, самі по собі не завжди характеризують результативність вебсайту. Їх необхідно інтерпретувати у взаємозв'язку з визначеними цілями.

3.2. Структура вебсайту

Структура вебсайту характеризує організацію його сторінок, розділів і навігаційних зв'язків.

Раціональна структура забезпечує логічне групування інформації, зрозумілі переходи між сторінками та доступність основних функцій вебресурсу.

З погляду пошукової оптимізації структура має значення, оскільки внутрішні посилання допомагають пошуковим системам знаходити сторінки та встановлювати зв'язки між ними.

Під час первинного дослідження аналізують доступну користувачеві структуру: головне меню, вкладені розділи, навігаційні елементи та внутрішні посилання.

Такий аналіз не є повним дослідженням внутрішньої архітектури вебсайту, оскільки частина сторінок і технічних зв'язків може бути недоступною під час звичайного перегляду.

3.3. Цільова аудиторія

Цільова аудиторія вебсайту — сукупність користувачів, для яких призначені представлені продукти, послуги або інформаційні матеріали.

Сегментація аудиторії передбачає поділ користувачів на групи за спільними потребами, мотивами, поведінковими характеристиками або цілями взаємодії.

За відсутності доступу до систем вебаналітики характеристики аудиторії визначаються на основі відкритого вмісту вебсайту та мають характер обґрунтованих припущень.

3.4. Користувацькі сценарії

Користувацький сценарій (User Journey) описує послідовність дій, які користувач виконує для досягнення певної мети.

Сценарій може включати перегляд сторінок, використання навігації, ознайомлення з продуктами або послугами та виконання цільової дії.

Моделювання сценаріїв дозволяє визначити основні точки взаємодії користувача з вебсайтом, потенційні перешкоди та події, які доцільно відстежувати засобами вебаналітики.

3.5. Ключові показники ефективності

KPI (Key Performance Indicator) — показник, який використовується для оцінювання ступеня досягнення визначеної цілі.

Не кожна метрика є KPI. Метрика характеризує певну властивість або процес, тоді як KPI безпосередньо пов'язаний із ціллю та використовується для оцінювання результативності.

Приклади зв'язку між бізнес-цілями та показниками:

Бізнес-ціль	KPI	Джерело даних
Залучення користувачів із пошукових систем	Кількість сеансів із каналу Organic Search	Google Analytics 4
Підвищення залученості користувачів	Engagement rate	Google Analytics 4
Збільшення кількості заявок	Кількість успішних надсилань форми	GA4 за умови налаштування відповідної події
Підвищення результативності цільових дій	Частка сеансів із ключовою подією	GA4 за умови визначення ключової події

Наведені показники є прикладами. Конкретний набір KPI визначається відповідно до призначення досліджуваного вебсайту.

Для кожного KPI необхідно встановити:

—бізнес-ціль, з якою пов'язаний показник;
—точну назву показника;
—спосіб обчислення або визначення;
—одиницю вимірювання;
—джерело даних;
—період аналізу.

3.6. Конверсійна воронка

Конверсійна воронка відображає послідовність етапів, через які проходять користувачі від початкової взаємодії до виконання цільової дії.

Коефіцієнт переходу між етапами:

$$CR_i = \frac{N_{i+1}}{N_i} \cdot 100\%$$

Частка втрат користувачів:

$$DR_i = \frac{N_i - N_{i+1}}{N_i} \cdot 100\%$$

Абсолютні втрати:

$$L_i = N_i - N_{i+1}$$

Загальний коефіцієнт конверсії:

$$CR_{\text{заг}} = \frac{N_{\text{кінц}}}{N_{\text{поч}}} \cdot 100\%$$

де N_i — кількість користувачів на поточному етапі; N_{i+1} — кількість користувачів на наступному етапі.

Для коректного використання цих формул необхідно, щоб аналізувалися користувачі однієї когорти, а кожний наступний етап був підмножиною попереднього.

Коефіцієнти переходу розраховуються від кількості користувачів на попередньому етапі, а загальний коефіцієнт конверсії — від кількості користувачів на першому етапі воронки.

4. Практична частина

Завдання 1. Вибір вебсайту та формування його аналітичного паспорта

Крок 1. Оберіть реальний комерційний або сервісний вебсайт для наскрізного навчального проєкту.

Вебсайт повинен відповідати таким вимогам:

—бути загальнодоступним без обов'язкової авторизації;
—містити щонайменше п'ять змістовних HTML-сторінок з окремими URL;
—мати текстовий контент, придатний для аналізу ключових слів і пошукової оптимізації;
—містити сторінки, для яких можна дослідити метадані та технічні характеристики;
—мати зрозумілу навігацію та внутрішні посилання;

—передбачати конкретну цільову дію користувача: замовлення, заявку, реєстрацію, бронювання або звернення;

—забезпечувати можливість перегляду основного вмісту сторінок у звичайному браузері.

Не рекомендовано обирати соціальні мережі, односторінкові вебсайти без окремих змістовних розділів, ресурси з переважно закритим вмістом або сайти, що потребують оплати для доступу до матеріалів.

Крок 2. Відкрийте головну сторінку обраного вебсайту.

Крок 3. Ознайомтеся з навігаційним меню, представленими продуктами або послугами, інформаційними розділами та способами взаємодії.

Крок 4. Визначте основне призначення вебсайту та сформулюйте три цілі його функціонування.

Крок 5. Відкрийте Google Sheets і створіть таблицю Web_Analytics_Project.

Крок 6. Перейменуйте перший аркуш на 01_Паспорт_сайту.

Крок 7. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1 — Аналітичний паспорт вебсайту

Параметр	**Значення**
Назва вебсайту	
URL головної сторінки	
Тип вебсайту	
Основне призначення	
Продукти або послуги	
Основна цільова дія	
Бізнес-ціль 1	
Бізнес-ціль 2	
Бізнес-ціль 3	

Крок 8. Перевірте, чи відповідає вебсайт усім критеріям вибору.

Крок 9. Погодьте вибір вебсайту з викладачем. Надалі він використовуватиметься в лабораторних роботах № 2, № 3 та № 5.

Результат: аналітичний паспорт вебсайту.

Завдання 2. Аналіз навігаційної структури

Крок 1. Відкрийте головну сторінку обраного вебсайту.

Крок 2. Визначте основні розділи навігаційного меню.

Крок 3. Оберіть п'ять змістовних сторінок, які належать до основних функціональних розділів вебсайту та придатні для подальшого SEO-аналізу.

Для кожної сторінки переконайтеся, що вона має окремий URL, містить текстовий вміст і доступна без авторизації.

Крок 4. Для кожної сторінки скопіюйте URL та визначте її призначення.

Крок 5. Створіть аркуш 02_Структура у Google Sheets.

Крок 6. Заповніть таблицю 2.

Таблиця 2 — Аналіз структури вебсайту

№	Назва сторінки	URL	Призначення	Шлях переходу
1				
2				
3				
4				
5				

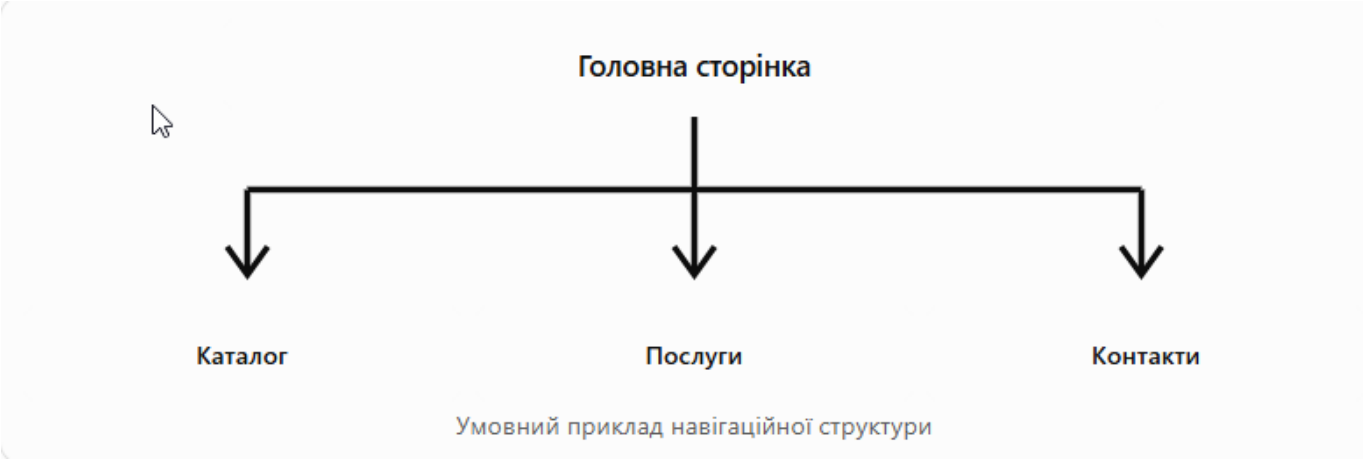
Крок 7. Відкрийте diagrams.net.

Крок 8. Оберіть локальне збереження Device, якщо сервіс запропонує вибір сховища.

Крок 9. Створіть порожню діаграму Blank Diagram та назвіть її Website_Structure.

Крок 10. Побудуйте схему, що містить головну сторінку, основні розділи та п'ять обраних сторінок.

Зв'язки між блоками повинні відповідати фактично виявленим навігаційним переходам.



Умовний приклад навігаційної структури

Крок 11. Експортуйте діаграму через File → Export as → PNG.

Крок 12. Оцініть навігацію за такими критеріями:

—зрозумілість назв розділів;
—логічність групування сторінок;
—можливість повернення до основних розділів;
—доступність основної цільової дії;
—наявність навігаційних елементів між пов'язаними сторінками.

Крок 13. Сформулюйте щонайменше три спостереження щодо структури. Якщо виявлено недоліки, зазначте конкретні сторінки або елементи інтерфейсу. Якщо недоліків не виявлено, обґрунтуйте цей висновок.

Результат: таблиця сторінок, схема навігаційної структури та висновок.

Завдання 3. Сегментація цільової аудиторії

Крок 1. На основі призначення вебсайту визначте три ймовірні сегменти цільової аудиторії.

Крок 2. Для кожного сегмента сформулюйте основну потребу, мету відвідування, пошуковий намір та очікувану цільову дію.

Крок 3. Визначте можливі перешкоди, які можуть завадити виконанню цільової дії.

Крок 4. Створіть аркуш 03_Аудиторія та заповніть таблицю 3.

Таблиця 3 — Сегментація цільової аудиторії

Характеристика	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3
Назва сегмента			
Основна потреба			
Мета відвідування			
Пошуковий намір			
Цільова дія			
Можливі перешкоди			

Крок 5. Для кожного сегмента наведіть коротке обґрунтування на основі змісту конкретних сторінок вебсайту.

Результат: модель із трьох ймовірних сегментів цільової аудиторії.

Завдання 4. Побудова користувацького сценарію

Крок 1. Оберіть один сегмент аудиторії з таблиці 3.

Крок 2. Визначте його основну цільову дію.

Крок 3. Перевірте на вебсайті наявність сторінок та елементів інтерфейсу, які дозволяють виконати цю дію.

Крок 4. Сформуйте сценарій щонайменше з п'яти послідовних дій.

Не включайте до сценарію неіснуючі форми, кнопки, сторінки або функції.

Крок 5. Створіть аркуш 04_Сценарій та заповніть таблицю 4.

Таблиця 4 — Користувацький сценарій

Етап	Дія користувача	Сторінка / елемент	Очікуваний результат
1			
2			
3			
4			
5			

Крок 6. У diagrams.net створіть діаграму User_Journey.

Крок 7. Побудуйте блок-схему сценарію, позначивши послідовність дій, можливі точки припинення взаємодії та кінцеву цільову дію.

Крок 8. Експортуйте діаграму у форматі PNG.

Для дослідження стороннього вебсайту не потрібно фактично оформлювати замовлення, надсилати тестові заявки або виконувати дії, які створюють реальні операції для власника ресурсу. Достатньо перевірити наявність відповідних елементів і змоделювати завершальний етап сценарію.

Результат: таблиця користувацького сценарію та його графічна модель.

Завдання 5. Формування системи KPI

Крок 1. Поверніться до трьох бізнес-цілей, сформульованих у завданні 1.

Крок 2. Для кожної цілі визначте показники, за допомогою яких можна оцінювати її досягнення.

Крок 3. Оберіть шість KPI, які охоплюють залучення користувачів, взаємодію з вебсайтом і виконання цільових дій.

Крок 4. Створіть аркуш 05_KPI.

Крок 5. Заповніть таблицю 5.

Таблиця 5 — Система KPI

ID	**KPI**	**Бізнес-ціль**	**Спосіб визначення**	**Одиниця вимірювання**	**Джерело даних**	**Період аналізу**
KPI 1						
KPI 2						
KPI 3						
KPI 4						
KPI 5						

KP
I 6

Крок 6. Для кожного KPI вкажіть, чи доступні фактичні дані для його обчислення.

Крок 7. Обґрунтуйте вибір показників.

Не допускається використання вигаданих значень відвідуваності, конверсій або інших показників як фактичних даних досліджуваного вебсайту.

Результат: система шести KPI, пов'язаних із цілями вебсайту, з визначеними одиницями вимірювання, джерелами даних і періодами аналізу.

Завдання 6. Розрахунок конверсійної воронки

Для виконання завдання використайте навчальні дані, наведені в таблиці 6. Вони є умовними та не характеризують обраний вебсайт.

У цьому прикладі розглядається одна когорта користувачів за визначений період. Кожний наступний етап є підмножиною попереднього. Тому коефіцієнт переходу між етапами обчислюється від кількості користувачів на попередньому етапі, а загальна конверсія — від кількості користувачів на першому етапі.

Таблиця 6 — Вихідні дані

Етап	**Кількість користувачів**
Відвідування цільової сторінки	1200
Перегляд детальної інформації	720
Початок заповнення форми	240
Успішне надсилання форми	96

Крок 1. Створіть аркуш 06_Конверсія.

Крок 2. Заповніть комірки A1:B5.

Комірка	**Значення**
A1	Етап
B1	Користувачі
A2	Цільова сторінка
B2	1200
A3	Детальна інформація

B3	720
A4	Початок форми
B4	240
A5	Надсилання форми
B5	96

Крок 3. У комірку C1 введіть Конверсія переходу, %.

У комірку C3 введіть формулу:

=B3/B2*100

Скопіюйте формулу до C4 і C5.

Крок 4. У комірку D1 введіть Абсолютні втрати.

У D3 введіть:

=B2-B3

Скопіюйте формулу до D4 і D5.

Крок 5. У комірку E1 введіть Частка втрат, %.

У E3 введіть:

=D3/B2*100

Скопіюйте формулу до E4 і E5.

Крок 6. У комірку A7 введіть Загальна конверсія, %.

У B7 введіть:

=B5/B2*100

Оскільки формули множаться на 100, результати необхідно відображати як звичайні числа з двома десятковими знаками, без додаткового відсоткового форматування.

Крок 7. Виділіть діапазон A1:B5 та оберіть Вставка → Діаграма.

Крок 8. У редакторі діаграм виберіть стовпчасту або горизонтальну стовпчасту діаграму.

Назвіть її Кількість користувачів на етапах конверсійної воронки.

Крок 9. Визначте переходи з найбільшими абсолютними та відносними втратами.

Крок 10. Сформулюйте три можливі причини втрат на етапі з найбільшою відносною втратою та запропонуйте два способи перевірки цих припущень.

Контрольні значення:

Показник	Результат
Конверсія 1 → 2	60,00 %
Конверсія 2 → 3	33,33 %
Конверсія 3 → 4	40,00 %
Загальна конверсія	8,00 %
Абсолютні втрати 1 → 2	480
Абсолютні втрати 2 → 3	480
Абсолютні втрати 3 → 4	144
Відносні втрати 1 → 2	40,00 %
Відносні втрати 2 → 3	66,67 %
Відносні втрати 3 → 4	60,00 %

Результат: електронна таблиця з формулами, діаграма та аналітичні висновки.

Завдання 7. Формування плану збору аналітичних даних

Крок 1. Проаналізуйте шість KPI, визначених у завданні 5.

Крок 2. Для кожного показника встановіть, які дані необхідні для його обчислення.

Крок 3. Визначте джерело даних та умови доступу до нього.

Крок 4. Створіть аркуш 07_План_даних.

Крок 5. Заповніть таблицю 7.

Таблиця 7 — План збору аналітичних даних

KPI	Необхідні дані	Джерело	Умови доступу
KPI 1			
KPI 2			

KPI 3			
KPI 4			
KPI 5			
KPI 6			

Крок 6. Розподіліть необхідні дані на дві категорії:

1.Дані, доступні безпосередньо під час зовнішнього аналізу вебсайту.

2.Дані, які потребують відповідних прав доступу до Google Analytics 4, Google Search Console або інших внутрішніх інформаційних систем.

Крок 7. Сформулюйте висновок про те, які аналітичні показники можна дослідити на поточному етапі, а для яких потрібні додаткові джерела даних.

Результат: план збору аналітичних даних для подальшого дослідження.

5. Організація виконання роботи

Рекомендований розподіл аудиторного часу:

Етап	**Час**
Вибір вебсайту та паспорт	20 хв
Аналіз структури	35 хв
Сегментація аудиторії	25 хв
Користувацький сценарій	25 хв
Формування KPI	30 хв
Конверсійна воронка	35 хв
План збору даних	10 хв
Разом	180 хв

Остаточне оформлення звіту, перевірка таблиць і діаграм, формулювання висновків виконуються в межах самостійної роботи.

6. Вимоги до оформлення та подання результатів

За результатами лабораторної роботи необхідно підготувати:

1. Електронну таблицю Web_Analytics_Project, яка містить сім аркушів:

Аркуш	**Зміст**
01_Паспорт_сайту	Характеристика вебсайту

02_Структура	Аналіз сторінок
03_Аудиторія	Сегментація аудиторії
04_Сценарій	Користувацький сценарій
05_KPI	Система KPI
06_Конверсія	Розрахунки та діаграма
07_План_даних	План збору даних

2. Звіт Lab1_Report у форматі PDF або DOCX, який містить титульну сторінку, тему, мету, результати виконання завдань, таблиці, діаграми та висновки.

3. Графічні файли:

Website_Structure.png — схема структури вебсайту;

User_Journey.png — схема користувацького сценарію.

Звіт повинен містити самостійні висновки щодо призначення, структури, цільової аудиторії та можливостей подальшого аналітичного дослідження обраного вебсайту.

7. Контрольні питання

1.Які завдання вирішуються під час первинного аналітичного дослідження вебсайту?

2.Які характеристики вебсайту необхідно враховувати перед початком SEO-аудиту?

3.Як структура вебсайту впливає на зручність навігації та пошукову оптимізацію?

4.У чому полягає відмінність між фактичною аудиторією та її гіпотетичними сегментами?

5.Що таке користувацький сценарій?

6.Чим KPI відрізняється від звичайної метрики?

7.Які характеристики необхідно визначити для кожного KPI?

8.Як визначається коефіцієнт конверсії?

9.У чому різниця між абсолютними та відносними втратами користувачів?

10.Чому високі втрати на певному етапі воронки не дозволяють однозначно встановити причину проблеми?

11.Які дані неможливо отримати без доступу до внутрішніх систем вебаналітики?

12.Як результати лабораторної роботи № 1 використовуватимуться під час SEO-оптимізації?